ABNT NBR 5410:2004 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

DIAGRAMAS UNIFILARES E MULTIFILARES

Quadros de distribuição — dispositivos de proteção, condutores e distribuição dos circuitos entre as fases

Obra	Residência unifamiliar — exemplo
Proprietário / cliente	Proprietário (exemplo)
Endereço	Rua Exemplo, 100 — Centro — Cidade – UF
Responsável técnico	Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000
ART / TRT / RRT	a emitir
Data / revisão	28/10/2026 — R00

1. OBJETIVO

Este documento apresenta os diagramas unifilares e multifilares dos 2 quadros de distribuição da obra acima identificada: dispositivo geral, dispositivos de proteção contra surtos (DPS), disjuntores e dispositivos DR de cada circuito, condutores com as seções em mm² e distribuição dos circuitos entre as fases, conforme o dimensionamento da memória de cálculo pela ABNT NBR 5410.

2. NORMAS E CONVENÇÕES

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- IEC 60617 — Símbolos gráficos para diagramas (a ABNT NBR 5444 foi cancelada; seus símbolos permanecem de uso corrente).
- ABNT NBR IEC 61439-1 e NBR IEC 61439-3 — Quadros de distribuição.
- ABNT NBR NM 60898, NBR IEC 60947-2, NBR NM 61008 e NBR NM 61009 — Disjuntores e dispositivos DR.
- ABNT NBR IEC 61643-11 — Dispositivos de proteção contra surtos.



Convenções adotadas nos diagramas.

3. QUADRO QM — QUADRO DE MEDIÇÃO (PONTO DE ENTREGA)

Alimentação	Do padrão de entrada (categoria T3) — Ramal de entrada: cobre 0,6/1 kV, isolação XLPE/HEPR/EPR 90 °C, embutido: fase 16 mm² e neutro 16 mm²	**Dispositivo geral**	Disjuntor 3P 70 A
DPS	Classe I+II, Iimp 12,5 kA (10/350 µs), Uc 275 V, In 30 kA, Up ≤ 1,5 kV — 4+0 — fases e neutro ao PE	**Demanda**	23.832 VA — FD 100 %

3.1 Diagrama unifilar

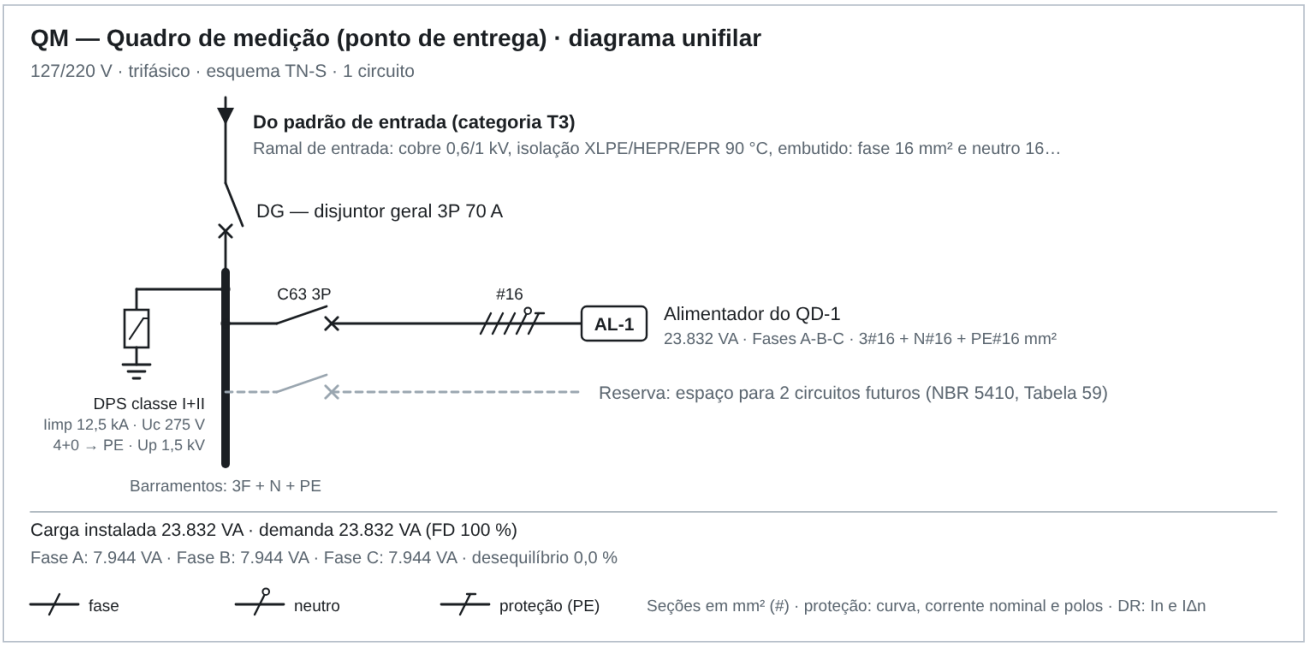


Diagrama unifilar do quadro QM.

3.2 Diagrama multifilar

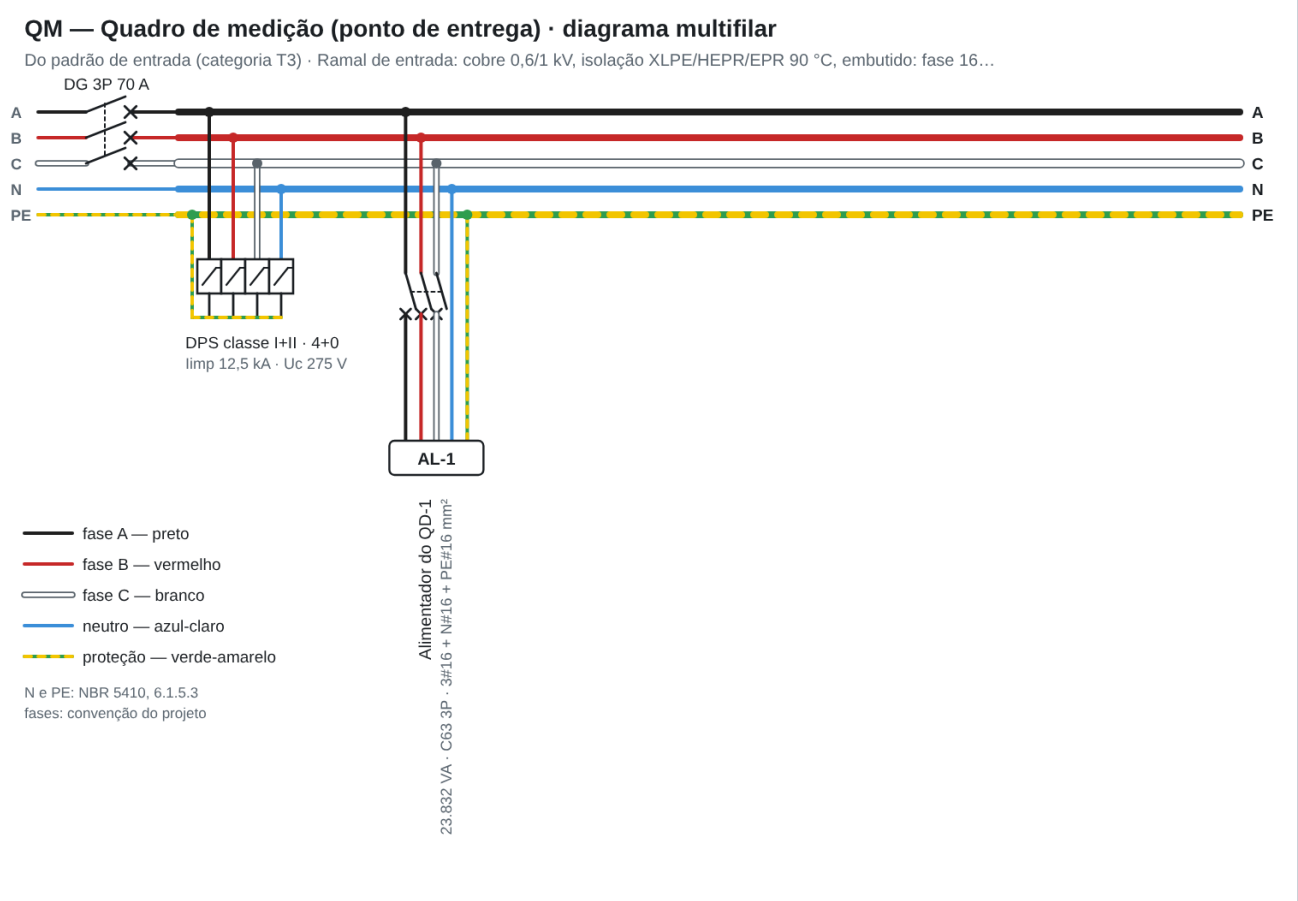


Diagrama multifilar do quadro QM: barramentos de fase, neutro e proteção, dispositivos de cada circuito e cores dos condutores.

3.3 Relação dos circuitos

Circ.	Descrição	Fases	Condutores	Proteção	DR	S (VA)
AL-1	Alimentador do QD-1	A-B-C-N	3#16 + N#16 + PE#16 mm²	C63 3P	—	23.832

Reserva de espaço para 2 circuito(s) futuro(s), conforme a Tabela 59 da NBR 5410 (1 circuitos).

4. QUADRO QD-1 — QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS

Alimentação	Alimentador AL-1 — do QM — 3#16 + N#16 + PE#16 mm² · proteção C63 3P	**Dispositivo geral**	Disjuntor 3P 63 A
DPS	Classe II, Uc 175 V, In 20 kA, Up ≤ 1,2 kV — 4+0 — fases e neutro ao PE	**Demanda**	23.832 VA — FD 100 %

4.1 Diagrama unifilar

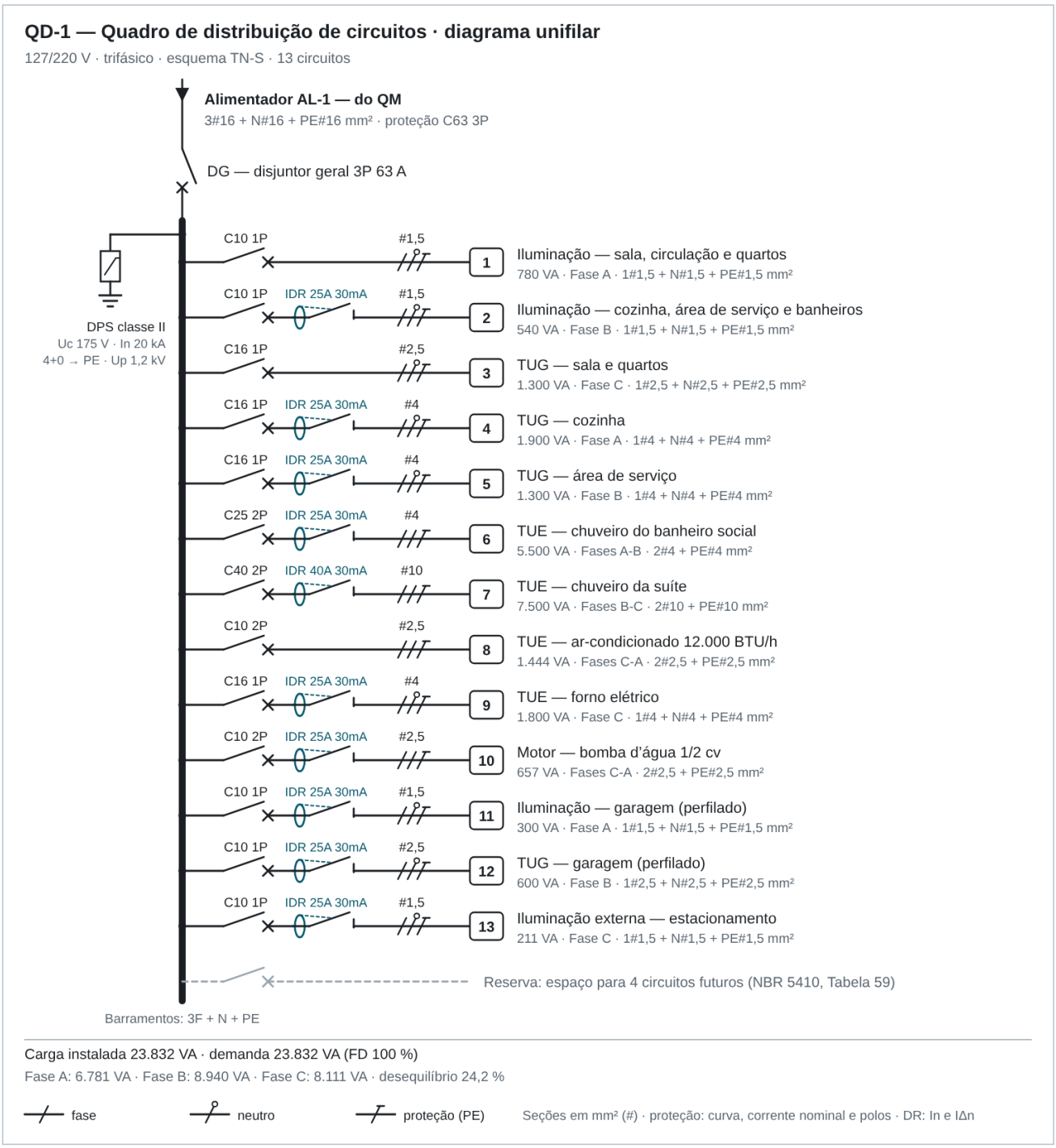


Diagrama unifilar do quadro QD-1.

4.2 Diagrama multifilar

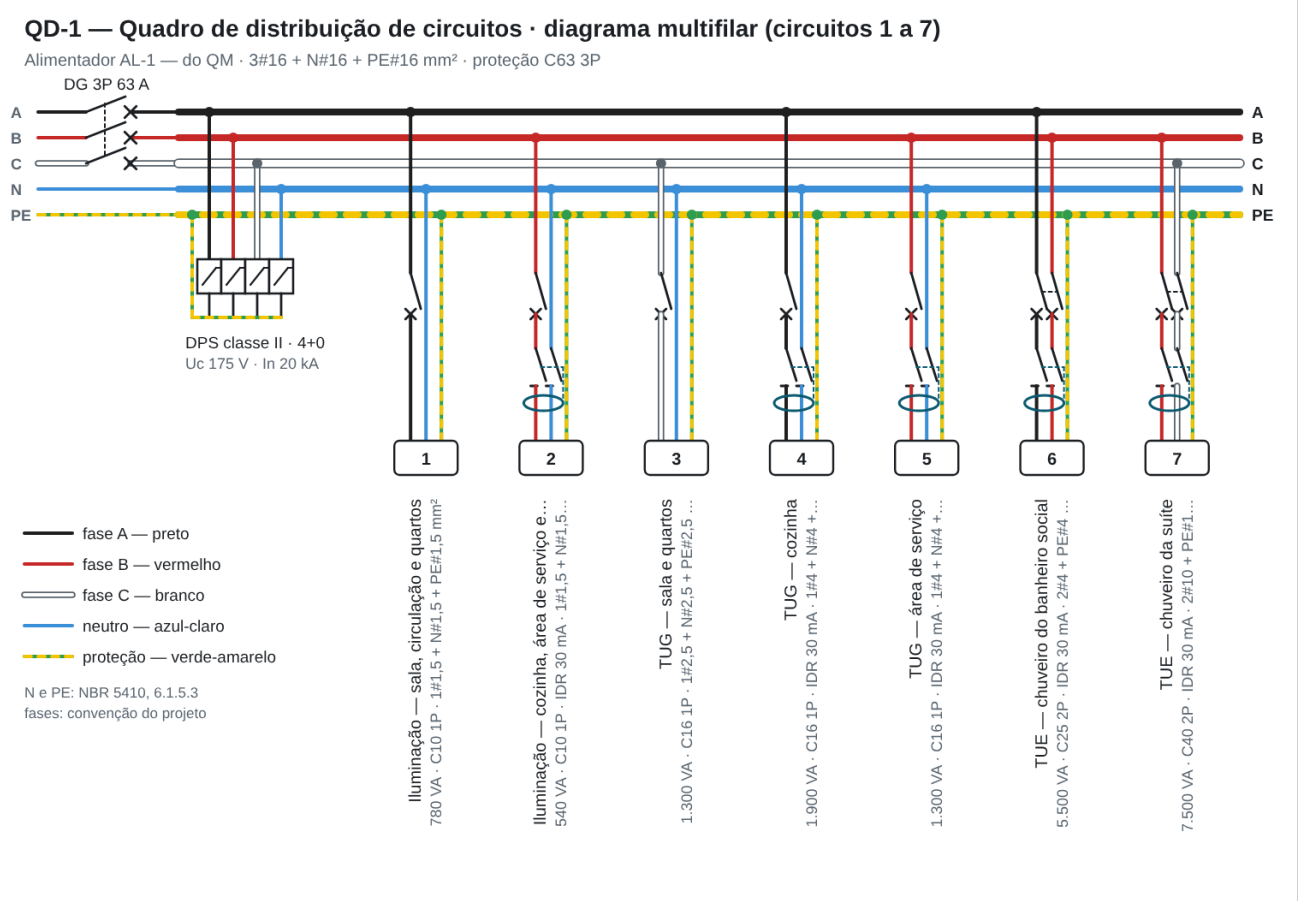


Diagrama multifilar do quadro QD-1 — parte 1 de 2: barramentos de fase, neutro e proteção, dispositivos de cada circuito e cores dos condutores.

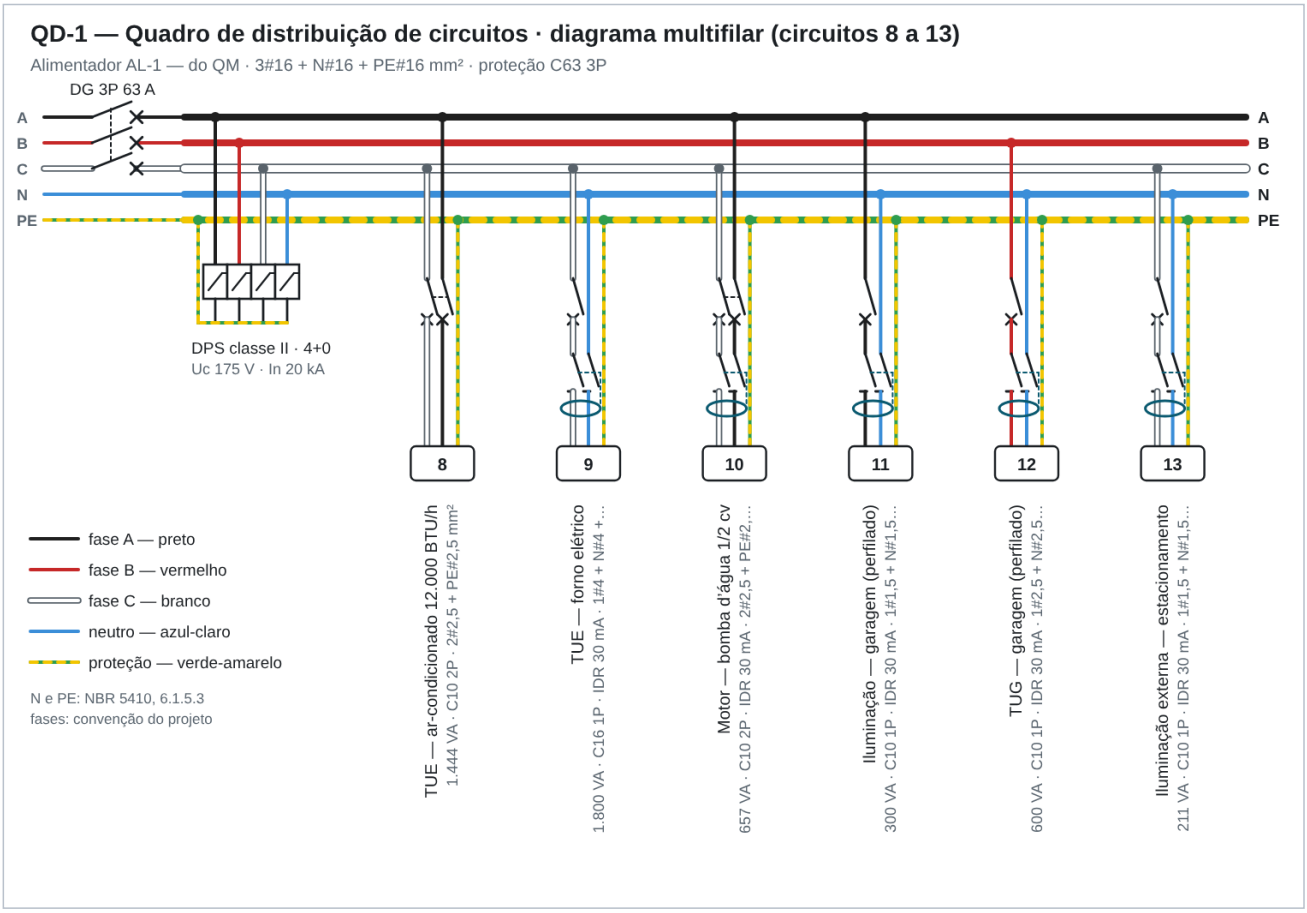


Diagrama multifilar do quadro QD-1 — parte 2 de 2: barramentos de fase, neutro e proteção, dispositivos de cada circuito e cores dos condutores.

4.3 Relação dos circuitos

Circ.	Descrição	Fases	Condutores	Proteção	DR	S (VA)
1	Iluminação — sala, circulação e quartos	A-N	1#1,5 + N#1,5 + PE#1,5 mm²	C10 1P	—	780
2	Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros	B-N	1#1,5 + N#1,5 + PE#1,5 mm²	C10 1P	IDR 25 A / 30 mA	540
3	TUG — sala e quartos	C-N	1#2,5 + N#2,5 + PE#2,5 mm²	C16 1P	—	1.300
4	TUG — cozinha	A-N	1#4 + N#4 + PE#4 mm²	C16 1P	IDR 25 A / 30 mA	1.900
5	TUG — área de serviço	B-N	1#4 + N#4 + PE#4 mm²	C16 1P	IDR 25 A / 30 mA	1.300
6	TUE — chuveiro do banheiro social	A-B	2#4 + PE#4 mm²	C25 2P	IDR 25 A / 30 mA	5.500
7	TUE — chuveiro da suíte	B-C	2#10 + PE#10 mm²	C40 2P	IDR 40 A / 30 mA	7.500
8	TUE — ar-condicionado 12.000 BTU/h	C-A	2#2,5 + PE#2,5 mm²	C10 2P	—	1.444
9	TUE — forno elétrico	C-N	1#4 + N#4 + PE#4 mm²	C16 1P	IDR 25 A / 30 mA	1.800
10	Motor — bomba d'água 1/2 cv	C-A	2#2,5 + PE#2,5 mm²	C10 2P	IDR 25 A / 30 mA	657
11	Iluminação — garagem (perfilado)	A-N	1#1,5 + N#1,5 + PE#1,5 mm²	C10 1P	IDR 25 A / 30 mA	300
12	TUG — garagem (perfilado)	B-N	1#2,5 + N#2,5 + PE#2,5 mm²	C10 1P	IDR 25 A / 30 mA	600

Circ.	Descrição	Fases	Condutores	Proteção	DR	S (VA)
13	Iluminação externa — estacionamento	C-N	1#1,5 + N#1,5 + PE#1,5 mm²	C10 1P	IDR 25 A / 30 mA	211

Reserva de espaço para 4 circuito(s) futuro(s), conforme a Tabela 59 da NBR 5410 (13 circuitos).

5. NOTAS

- Seções dos condutores em mm², cobre salvo indicação; condutores e dispositivos conforme a memória de cálculo dos circuitos.
- Neutro na cor azul-claro e condutor de proteção em verde-amarelo (NBR 5410, 6.1.5.3); cores das fases conforme a convenção do projeto.
- DPS ligados entre cada condutor vivo e o barramento de proteção, com condutores de ligação curtos e retilíneos; Uc ≥ 1,1 × U0 = 140 V.
- Barramentos de neutro e de proteção independentes e identificados; o barramento de proteção é ligado ao BEP e ao eletrodo de aterramento.
- Antes da energização, conferir os diagramas com o quadro montado e realizar os ensaios da seção 7 da NBR 5410.

Cidade – UF, 28 de outubro de 2026

Nome do responsável técnico
CREA/CFT nº 000000 — ART a emitir